

LENTERA

Lending & Tracking Application

Sistem Peminjaman Aset Laboratorium Berbasis QR Code



Disusun oleh:

Mu'adz Hudzaifah

NPM: 24903460014

Zahraan Dzakii Tsaqif

NPM: 24903460011

**PROGRAM STUDI TEKNOLOGI REKAYASA MULTIMEDIA
POLITEKNIK DIGITAL BOASH INDONESIA
2026**

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	1
1.1	Latar Belakang	1
1.2	Rumusan Masalah	2
1.3	Tujuan	3
1.4	Manfaat	3
BAB II	LANDASAN TEORI	5
2.1	QR Code (Quick Response Code)	5
2.2	Next.js	5
2.3	React	6
2.4	Tailwind CSS	6
2.5	Laravel	7
2.6	Laravel Sanctum	7
2.7	MariaDB	7
2.8	Gateway Token System	8
BAB III	ANALISIS DAN PERANCANGAN	9
3.1	Analisis Kebutuhan	9
3.1.1	Kebutuhan Fungsional	9
3.1.2	Kebutuhan Non-Fungsional	10
3.2	Perancangan Sistem	10
3.2.1	Arsitektur Sistem	10
3.2.2	Use Case Diagram	11
3.2.3	Entity Relationship Diagram (ERD)	11
3.2.4	Flowchart QR Gateway	12
3.2.5	Sequence Diagram: Peminjaman	12
BAB IV	IMPLEMENTASI	14
4.1	Lingkungan Pengembangan	14
4.2	Implementasi Frontend	14
4.2.1	Struktur Proyek Frontend	14
4.2.2	Halaman Login	15
4.2.3	Halaman Display (Kiosk QR)	16
4.2.4	Halaman Scan Gateway	17
4.2.5	Halaman Peminjaman (Borrow Form)	18

4.2.6	Halaman Pengembalian (Return Form)	19
4.2.7	Halaman Dashboard Admin	20
4.2.8	Halaman Cek Alat (Public)	21
4.2.9	Halaman Cetak Label QR	22
4.2.10	Komponen UI	23
4.3	Implementasi Backend	23
4.3.1	Struktur Proyek Backend	23
4.3.2	API Endpoints	24
4.3.3	AuthController	25
4.3.4	GatewayController	25
4.3.5	TransactionController	25
4.3.6	AssetController	26
4.3.7	AdminController	26
4.4	Implementasi Keamanan	26
BAB V	HASIL DAN PEMBAHASAN	28
5.1	Hasil Implementasi	28
5.2	Pengujian Fungsional (Black Box Testing)	28
5.3	Pengujian Keamanan	31
5.4	Pembahasan	32
BAB VI	PENUTUP	33
6.1	Kesimpulan	33
6.2	Saran	33
6.3	Penutup	34
	DAFTAR PUSTAKA	35

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peminjaman aset laboratorium merupakan kegiatan operasional yang sangat penting di lingkungan perguruan tinggi, khususnya pada laboratorium komputer, laboratorium sains, dan bengkel teknik. Selama ini, sebagian besar institusi masih mengandalkan sistem pencatatan manual menggunakan buku log peminjaman (*logbook*) untuk mencatat setiap transaksi peminjaman dan pengembalian barang. Pendekatan konvensional ini menghadirkan sejumlah permasalahan serius yang berdampak langsung pada efektivitas pengelolaan aset laboratorium.

Permasalahan pertama adalah ketidakakuratan data dan rawan kesalahan pencatatan (*human error*). Mahasiswa sering kali lupa mencatat, mengisi data tidak lengkap, atau bahkan menulis secara tidak terbaca di buku log. Kedua, buku log fisik sangat mudah hilang, rusak, atau halaman tertentu sobek, sehingga menyebabkan hilangnya riwayat peminjaman secara permanen. Ketiga, pihak laboratorium mengalami kesulitan dalam melacak siapa yang sedang meminjam barang tertentu, kapan barang tersebut harus dikembalikan, dan di mana barang tersebut berada. Situasi ini membuka celah terjadinya pencurian aset (*asset theft*) karena tidak ada pengawasan secara *real-time* terhadap status setiap barang. Keempat, tidak adanya informasi status peminjaman secara langsung membuat mahasiswa harus datang ke laboratorium hanya untuk menanyakan ketersediaan alat, yang sangat tidak efisien.

Perkembangan teknologi *QR Code* (Quick Response Code) menawarkan solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahan tersebut. *QR Code* dapat dipindai menggunakan kamera ponsel pintar yang sudah dimiliki oleh hampir seluruh mahasiswa, tanpa memerlukan perangkat keras khusus seperti pemindai barcode (*barcode scanner*). Proses pemindaian hanya membutuhkan waktu kurang dari satu detik, sehingga sangat cepat dan praktis. Dengan menempelkan stiker *QR Code* pada setiap aset laboratorium, proses identifikasi barang dapat dilakukan secara instan melalui gawai masing-masing mahasiswa.

Berdasarkan permasalahan di atas, dibangunlah **LENTERA** (*Lending & Tracking Application*), yaitu sistem informasi peminjaman dan pengembalian aset laboratorium berbasis *QR Code* yang diakses melalui web. Sistem ini menggunakan tumpukan teknologi modern berupa **Next.js 16** sebagai *frontend framework* yang menyediakan pengalaman antarmuka yang

responsif dan cepat, **Laravel 13** sebagai *backend framework* yang menyediakan RESTful API yang aman dan terstruktur, **MariaDB** sebagai basis data relasional untuk menyimpan seluruh data transaksi dan aset, **Tailwind CSS** untuk merancang antarmuka pengguna yang bersih dan konsisten, serta **Laravel Sanctum** sebagai mekanisme autentikasi berbasis *token* yang ringan namun aman. Dengan kombinasi teknologi ini, LENTERA diharapkan mampu menjadi solusi yang komprehensif, aman, dan mudah digunakan oleh seluruh pemangku kepentingan di laboratorium.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana merancang dan membangun sistem peminjaman dan pengembalian aset laboratorium berbasis QR Code yang dapat menggantikan pencatatan manual menggunakan buku log?
2. Bagaimana mengimplementasikan sistem keamanan multi-lapis menggunakan *gateway token* dan *submission token* untuk memastikan bahwa hanya pengguna yang telah terautentikasi yang dapat mengakses dan melakukan transaksi peminjaman?
3. Bagaimana menyediakan informasi status ketersediaan aset secara *real-time* kepada admin laboratorium sehingga proses monitoring dapat dilakukan secara langsung tanpa harus melakukan pengecekan fisik?
4. Bagaimana merancang antarmuka sistem yang responsif dan ringan sehingga mahasiswa dapat melakukan peminjaman aset melalui ponsel pintar tanpa perlu menginstal aplikasi tambahan?
5. Bagaimana mencegah terjadinya pengembalian aset oleh pihak yang tidak berwenang melalui mekanisme verifikasi NPM (Nomor Pokok Mahasiswa) pada saat transaksi pengembalian?
6. Bagaimana menangani kondisi *race condition* yang mungkin terjadi ketika dua orang atau lebih mencoba meminjam aset yang sama dalam waktu yang bersamaan?

1.3 Tujuan

Adapun tujuan dari penelitian dan pengembangan sistem LENTERA adalah sebagai berikut:

1. Merancang dan membangun sistem informasi peminjaman dan pengembalian aset laboratorium berbasis QR Code yang terintegrasi dengan basis data untuk menggantikan pencatatan manual, sehingga seluruh riwayat transaksi tersimpan secara digital dan dapat diakses kapan saja.
2. Mengimplementasikan mekanisme autentikasi multi-token dengan Laravel Sanctum yang terdiri dari *gateway token* untuk mengamankan akses masuk ke sistem dan *submission token* untuk mengamankan setiap transaksi peminjaman, sehingga data dan aset terlindungi dari akses yang tidak sah.
3. Menyediakan dasbor *real-time* bagi admin yang menampilkan status seluruh aset laboratorium, riwayat peminjaman, notifikasi pengembalian, serta informasi peminjam secara lengkap dan terkini.
4. Mengembangkan antarmuka pengguna berbasis web yang responsif dan *mobile-friendly* menggunakan Next.js dan Tailwind CSS, sehingga mahasiswa dapat melakukan transaksi peminjaman cukup melalui peramban ponsel pintar tanpa perlu menginstal aplikasi.
5. Menerapkan mekanisme verifikasi identitas peminjam pada saat pengembalian aset dengan mencocokkan NPM, serta mengimplementasikan sistem penguncian transaksi (*locking mechanism*) untuk mencegah *race condition* pada saat peminjaman aset yang sama secara bersamaan.

1.4 Manfaat

Penelitian dan pengembangan sistem LENTERA diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak yang terkait dengan pengelolaan aset laboratorium.

Bagi laboratorium dan institusi, sistem ini menyediakan sistem pencatatan digital yang terpusat sehingga seluruh data peminjaman tersimpan dengan rapi, aman, dan mudah ditelusuri kembali. Pihak laboratorium dapat memonitor status aset secara *real-time* tanpa harus melakukan pengecekan fisik, serta dapat mengekspor data laporan peminjaman dalam berbagai format untuk keperluan audit, akreditasi, dan evaluasi penggunaan aset secara periodik. Hal ini secara

langsung meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan aset institusi.

Bagi mahasiswa, sistem LENTERA memberikan kemudahan dalam melakukan peminjaman aset secara mandiri (*self-service borrowing*). Mahasiswa cukup memindai kode QR yang ditempel pada aset menggunakan ponsel pintar mereka, dan sistem akan secara otomatis mencatat data peminjam berdasarkan akun yang telah terautentikasi. Proses yang cepat dan tanpa antrian ini menghemat waktu mahasiswa dan menghilangkan kebutuhan untuk mengisi formulir manual atau menunggu petugas laboratorium.

Bagi admin laboratorium, sistem ini menyediakan dasbor manajemen yang efisien dan informatif. Admin dapat melihat daftar seluruh aset, status peminjaman, riwayat transaksi, dan data peminjam dalam satu tampilan terpadu. Dasbor dilengkapi dengan fitur pembaruan otomatis (*auto-refresh*) sehingga admin selalu mendapatkan informasi terkini tanpa perlu memuat ulang halaman secara manual. Selain itu, admin dapat dengan mudah menambahkan aset baru, mencetak label QR, dan mengelola data pengguna melalui antarmuka yang intuitif.

Bagi institusi secara keseluruhan, penerapan sistem LENTERA mendukung terciptanya tata kelola aset yang profesional dan modern. Setiap aset dapat ditemplei stiker QR Code yang berfungsi sebagai identitas digital unik, sehingga pelacakan aset menjadi lebih mudah. Sistem ini juga menghasilkan data historis peminjaman yang lengkap dan dapat dianalisis untuk pengambilan keputusan strategis, seperti evaluasi kebutuhan pengadaan alat baru atau identifikasi aset yang jarang digunakan. Dengan demikian, LENTERA tidak hanya menyelesaikan permasalahan operasional sehari-hari, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan kualitas manajemen laboratorium secara berkelanjutan.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 QR Code (Quick Response Code)

QR Code (Quick Response Code) pertama kali dikembangkan pada tahun 1994 oleh Denso Wave, anak perusahaan Toyota, sebagai solusi pelacakan komponen kendaraan yang memerlukan pemindaian cepat dan kapasitas penyimpanan lebih besar dibandingkan *barcode* konvensional. Tidak seperti *barcode* linear yang hanya menyimpan data secara horizontal, QR Code menyimpan data dalam dua dimensi sehingga mampu menampung hingga 7.089 karakter numerik atau 4.296 karakter alfanumerik.

Struktur QR Code terdiri atas beberapa elemen penting: *finder pattern* (pola di tiga sudut untuk deteksi orientasi), *timing pattern* (untuk menentukan ukuran modul), *data area* (tempat data dan *error correction* disimpan), serta *format information*. QR Code mendukung empat tingkat *error correction* — L (7%), M (15%), Q (25%), dan H (30%) — yang memungkinkan kode tetap terbaca meskipun sebagian rusak atau tertutup.

Keunggulan QR Code meliputi kapasitas penyimpanan tinggi, pemindaian cepat dari berbagai sudut (360°), dan kemampuan *error correction* yang andal. LENTERA memanfaatkan QR Code karena beberapa alasan strategis: tidak memerlukan aplikasi khusus (cukup kamera *smartphone* bawaan), biaya cetak murah, dan dapat dipindai dalam kondisi pencahayaan minim. Implementasi menggunakan `library qrcode.react` yang merender QR Code sebagai komponen React dengan dukungan berbagai tingkat *error correction*.

2.2 Next.js

Next.js adalah kerangka kerja React sumber terbuka yang dikembangkan oleh Vercel untuk membangun aplikasi web dengan kemampuan *server-side rendering* (SSR), *static site generation* (SSG), dan *API routes*. LENTERA menggunakan Next.js versi 16 yang menghadirkan fitur-fitur modern seperti App Router sebagai sistem routing berbasis *file system*.

App Router di Next.js 16 memperkenalkan arsitektur Server dan Client Components. Server Components merender konten di sisi server, mengurangi *bundle size* yang dikirim ke klien dan meningkatkan performa halaman awal. Client Components tetap berjalan di peramban untuk menangani interaktivitas. LENTERA memanfaatkan pendekatan hibrida ini: halaman *dashboard* dan *kiosk* menggunakan Server Components untuk data awal, sementara formulir peminjaman dan komponen interaktif menggunakan Client Components.

Next.js dipilih karena beberapa pertimbangan: siklus pengembangan cepat berkat *hot module replacement* dan Turbopack sebagai *bundler* generasi baru, API Routes untuk menangani *endpoint* internal tanpa server terpisah, serta dukungan penuh terhadap TypeScript dan *layout* bersarang yang memudahkan pengelolaan antarmuka LENTERA.

2.3 React

React adalah *library* JavaScript sumber terbuka yang dikembangkan oleh Meta untuk membangun antarmuka pengguna berbasis komponen. React mengadopsi arsitektur komponen — setiap bagian antarmuka dienkapsulasi dalam komponen mandiri yang dapat dikomposisi ulang membentuk halaman utuh.

Manajemen status dalam React dikelola menggunakan Hooks seperti `useState` untuk status lokal, `useEffect` untuk *side effect*, `useCallback` untuk memoization fungsi, dan `useMemo` untuk memoisasi nilai komputasi berat. LENTERA menggunakan `useState` pada formulir peminjaman, `useEffect` untuk pemindaian QR Code secara periodik di halaman *kiosk*, serta `useCallback` dan `useMemo` untuk mengoptimalkan render ulang komponen daftar barang.

Integrasi TypeScript memberikan *type safety* pada setiap komponen dan *prop* yang dilewatkan, mengurangi potensi *bug* akibat kesalahan tipe data. Seluruh komponen LENTERA didefinisikan dengan antarmuka TypeScript yang ketat, memastikan setiap properti yang diterima komponen memiliki tipe yang jelas dan terdokumentasi.

2.4 Tailwind CSS

Tailwind CSS adalah kerangka kerja CSS berbasis *utility-first* yang menyediakan kelas-kelas atomik untuk membangun antarmuka tanpa menulis CSS kustom. Berbeda dengan pendekatan CSS tradisional yang memisahkan gaya dari markup, Tailwind CSS memungkinkan penulisan gaya secara *inline* menggunakan kelas-kelas utilitas seperti `flex`, `grid`, `p-4`, atau `text-lg`.

LENTERA memanfaatkan Tailwind CSS untuk mendukung tema gelap dan terang (*dark/light mode*) melalui CSS *variables* yang didefinisikan dalam konfigurasi `:root` dan `.dark`. Setiap komponen merespons perubahan tema secara otomatis tanpa memerlukan logika tambahan. Pendekatan *responsive design* menggunakan *breakpoint* `sm`, `md`, `lg`, dan `xl` memastikan antarmuka LENTERA beradaptasi dengan baik di berbagai perangkat — dari ponsel mahasiswa hingga layar besar *kiosk display* di laboratorium.

2.5 Laravel

Laravel adalah kerangka kerja PHP sumber terbuka yang mengadopsi arsitektur MVC (*Model-View-Controller*) untuk pengembangan aplikasi web. LENTERA menggunakan Laravel versi 13 sebagai API *backend* yang menyediakan layanan RESTful bagi aplikasi Next.js.

Eloquent ORM (*Object-Relational Mapping*) memungkinkan interaksi dengan basis data MariaDB menggunakan sintaks yang ekspresif dan aman dari serangan SQL *injection*. LENTERA mendefinisikan model seperti *Asset*, *Category*, *Transaction*, *User*, dan *Setting* yang saling terhubung melalui relasi Eloquent. Migrasi digunakan untuk mengelola skema basis data secara *versioned*, sementara *seeder* memudahkan pengisian data awal untuk pengembangan dan pengujian.

Laravel menyediakan sistem validasi *request* dan *middleware pipeline* yang menjadi tulang punggung keamanan LENTERA. Validasi *request* memeriksa setiap masukan dari klien sebelum diproses, sementara *middleware* seperti `auth:sanctum` memastikan hanya pengguna terautentikasi yang dapat mengakses *endpoint* tertentu.

2.6 Laravel Sanctum

Laravel Sanctum adalah paket autentikasi ringan untuk API berbasis Laravel yang mendukung dua mekanisme: autentikasi SPA (*Single Page Application*) menggunakan *cookie session* dan autentikasi berbasis *token*. Sanctum menyimpan token API dalam tabel basis data dan menghubungkannya dengan model pengguna melalui relasi *hasMany*.

LENTERA menggunakan Sanctum dalam mode *token-based authentication*. Setiap admin yang masuk ke sistem menerima *Bearer token* yang dikirimkan melalui *header Authorization* pada setiap permintaan HTTP ke API. Token ini disimpan di sisi klien (dalam *memory* aplikasi Next.js) dan kedaluwarsa sesuai konfigurasi.

Pemilihan Sanctum didasarkan pada kesederhanaan implementasi, integrasi erat dengan ekosistem Laravel, serta kemampuan membatasi kemampuan token (*token abilities*) — misalnya, token admin dapat memiliki kemampuan untuk membuat atau menghapus data, sementara token yang digunakan untuk pemindaian QR memiliki kemampuan terbatas.

2.7 MariaDB

MariaDB adalah sistem manajemen basis data relasional (RDBMS) sumber terbuka yang dikembangkan sebagai cabang (*fork*) dari MySQL. MariaDB menawarkan performa tinggi, kepatuhan terhadap prinsip ACID (*Atomicity, Consistency, Isolation, Durability*), dan kompatibilitas penuh dengan ekosistem Laravel melalui konektor bawaan.

LENTERA memilih MariaDB karena sifatnya yang sumber terbuka tanpa biaya lisensi,

performa yang setara atau melebihi MySQL, serta dukungan penuh terhadap fitur-fitur basis data modern seperti *Common Table Expressions* (CTE), *window functions*, dan *storage engine* InnoDB yang mendukung *transactional locking*.

Dalam sistem LENTERA, penguncian basis data (*pessimistic locking*) menggunakan metode `lockForUpdate` pada Eloquent diterapkan saat pemrosesan peminjaman barang. Mekanisme ini mencegah kondisi balapan (*race condition*) ketika dua mahasiswa mencoba meminjam barang yang sama secara bersamaan — transaksi pertama akan memperoleh kunci, sementara transaksi lain harus menunggu hingga transaksi pertama selesai, menjamin integritas data inventaris laboratorium.

2.8 Gateway Token System

Gateway Token System adalah arsitektur keamanan dua lapis yang dirancang khusus untuk LENTERA guna mengamankan proses peminjaman berbasis pemindaian QR Code. Sistem ini terdiri atas dua jenis token dengan masa berlaku dan fungsi yang berbeda.

QR token adalah token berusia pendek (*short-lived*, 5 menit) yang dihasilkan oleh admin yang telah terautentikasi dan ditampilkan pada perangkat *kiosk* dalam bentuk QR Code. Token ini hanya menandakan bahwa sesi peminjaman sedang aktif di suatu lokasi. *Submission token* adalah token berusia menengah (*medium-lived*, 15 menit) yang hanya dapat digunakan satu kali (*single-use*) dan dihasilkan saat mahasiswa memindai QR Code. Token inilah yang digunakan untuk mengirimkan data peminjaman ke API.

Siklus hidup token meliputi empat tahap: pembangkitan (*generate*) → penyimpanan dalam *cache* → validasi saat permintaan masuk → pemusnahan (*consume*) setelah digunakan. Arsitektur ini memberikan beberapa manfaat keamanan: mencegah serangan *replay* karena token hanya valid sekali pakai, membatasi durasi sesi formulir, dan memastikan bahwa hanya pemindaian dari *kiosk* resmi yang dapat memulai proses peminjaman. Dengan demikian, sistem ini secara efektif menghubungkan sesi autentikasi admin di *kiosk* dengan formulir peminjaman yang diakses mahasiswa melalui perangkat pribadi.

BAB III

ANALISIS DAN PERANCANGAN

3.1 Analisis Kebutuhan

Analisis kebutuhan merupakan tahap awal dalam pengembangan sistem LENTERA yang bertujuan untuk mengidentifikasi seluruh kebutuhan yang harus dipenuhi oleh sistem. Kebutuhan ini dikelompokkan menjadi dua kategori, yaitu kebutuhan fungsional dan kebutuhan non-fungsional.

3.1.1 Kebutuhan Fungsional

Kebutuhan fungsional mendefinisikan fitur-fitur spesifik yang harus dimiliki oleh sistem. Berdasarkan hasil analisis terhadap proses peminjaman alat laboratorium yang berjalan di Fakultas Sains dan Teknologi UIN SGD Bandung, diidentifikasi sebanyak 42 fitur yang dikelompokkan ke dalam beberapa modul.

Modul Autentikasi dan Keamanan mencakup fitur login dan logout admin menggunakan email dan kata sandi yang terintegrasi dengan Laravel Sanctum Bearer token. Sistem menerapkan sudo mode yang mewajibkan re-autentikasi untuk operasi sensitif seperti edit dan hapus aset atau perubahan pengaturan sistem. Terdapat pula sistem token dua lapis yang terdiri dari QR token dan submission token, serta verifikasi NPM untuk proses pengembalian alat guna memastikan bahwa hanya peminjam asli yang dapat mengembalikan alat.

Modul QR Code Gateway menyediakan halaman display kiosk yang menampilkan QR code dinamis dengan pembaruan otomatis setiap enam puluh detik. QR token dibangkitkan menggunakan UUID dan disimpan di cache dengan Time-To-Live (TTL) yang dapat dikonfigurasi. Validasi QR token dilakukan melalui endpoint publik yang mengeluarkan submission token setelah validasi berhasil.

Modul Peminjaman Aset menyediakan formulir peminjaman dengan sepuluh field yang mencakup pemilihan aset, identitas mahasiswa, informasi mata kuliah, serta tanggal dan jam pengembalian. Sistem menerapkan validasi sisi server dengan pessimistic locking pada tingkat basis data untuk mencegah kondisi balapan. Submission token bersifat one-time use dan langsung dikonsumsi setelah transaksi berhasil.

Modul Pengembalian Aset menyediakan formulir pengembalian dengan pemilihan aset dan verifikasi NPM. Sistem memastikan bahwa hanya peminjam asli yang dapat melakukan pengembalian, dan status aset akan diperbarui secara otomatis menjadi tersedia.

Modul Manajemen Admin mencakup operasi CRUD untuk aset dan kategori yang dilindungi sudo mode. Admin dapat mengubah status aset antara tersedia dan perbaikan, mencari aset berdasarkan kode atau nama, memfilter berdasarkan kategori, menyalin kode aset ke papan klip, mengekspor data CSV, mengunduh QR code individual atau massal, serta mencetak label QR yang siap tempel.

Modul Fitur Publik menyediakan pencarian informasi aset berdasarkan kode yang dapat diakses dari QR statis yang ditempel pada alat, serta katalog aset lengkap dengan filter kategori dan tampilan status. Sementara itu, Modul UI/UX mencakup tema gelap dan terang yang disimpan di localStorage, pintasan keyboard seperti Ctrl+K untuk pencarian, Escape untuk menutup modal, dan Ctrl+L untuk logout, notifikasi toast, skeleton loading, serta dasbor yang diperbarui otomatis setiap tiga puluh detik.

3.1.2 Kebutuhan Non-Fungsional

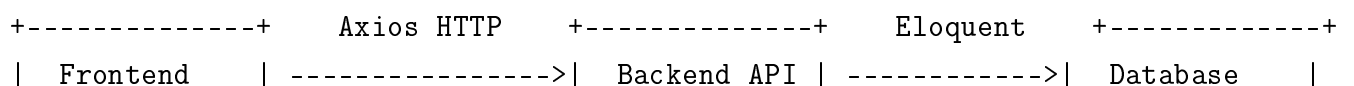
Kebutuhan non-fungsional mendefinisikan atribut kualitas yang harus dimiliki oleh sistem. Sistem LENTERA dirancang dengan antarmuka pengguna responsif modern yang dapat diakses dengan baik melalui peramban ponsel tanpa memerlukan aplikasi native. Dari segi keamanan, sistem menerapkan perlindungan berlapis yang meliputi sistem token multi-lapis, perlindungan CORS, serta penguncian basis data pada tingkat baris untuk mencegah konflik data. Arsitektur sistem bersifat stateless sehingga mendukung penskalaan horizontal dan dapat dijalankan dengan Laravel Octane untuk kebutuhan produksi dengan lalu lintas tinggi. Performa sistem dioptimalkan dengan server-side rendering untuk memuat halaman awal dengan cepat, sementara interaksi selanjutnya berjalan secara dinamis melalui API.

3.2 Perancangan Sistem

Perancangan sistem merupakan tahap yang menerjemahkan kebutuhan yang telah dianalisis menjadi representasi teknis yang akan menjadi panduan dalam implementasi. Perancangan mencakup arsitektur sistem, diagram use case, ERD, flowchart QR Gateway, serta sequence diagram peminjaman.

3.2.1 Arsitektur Sistem

Sistem LENTERA menerapkan arsitektur berbasis RESTful API yang memisahkan frontend dan backend secara tegas. Arsitektur ini dipilih untuk memberikan fleksibilitas dalam pengembangan dan memudahkan penskalaan sistem di masa mendatang.



Next.js 16	<-----	Laravel 13	<-----	MariaDB
:3000	JSON Response	:8000		
+-----+		+-----+		+-----+

Frontend dibangun menggunakan Next.js 16 dan berperan sebagai single-page application yang menyajikan antarmuka pengguna. Seluruh komunikasi antara frontend dan backend dilakukan melalui permintaan HTTP yang difasilitasi oleh Axios, di mana data dikirim dan diterima dalam format JSON. Backend yang dibangun dengan Laravel 11 menangani seluruh logika bisnis, autentikasi, dan manajemen data. Backend berinteraksi dengan basis data MariaDB melalui Eloquent ORM untuk memastikan integritas referensial dan kemudahan dalam pengelolaan data.

3.2.2 Use Case Diagram

Diagram use case menggambarkan interaksi antara aktor dengan sistem LENTERA. Terdapat dua aktor yang berinteraksi dengan sistem, yaitu Admin dan Mahasiswa.

Admin sebagai pengelola sistem memiliki hak akses penuh terhadap seluruh fitur. Admin dapat melakukan login dan logout, mengelola data aset dan kategori dengan operasi CRUD, mengelola pengaturan sistem, membangkitkan QR token, melihat dasbor, mengeksplor data CSV, mencetak label QR, serta mengaktifkan sudo mode untuk operasi sensitif.

Mahasiswa sebagai pengguna layanan peminjaman dapat memindai QR code yang ditampilkan pada layar kiosk atau QR statis yang ditempel pada alat. Setelah memindai QR code, mahasiswa dapat mengakses formulir peminjaman untuk meminjam alat, formulir pengembalian untuk mengembalikan alat, atau melihat informasi aset berdasarkan kode alat yang tertera pada QR statis.

3.2.3 Entity Relationship Diagram (ERD)

Perancangan basis data sistem LENTERA terdiri dari lima tabel utama yang saling berelasi untuk menjaga integritas data.

Tabel *users* menyimpan data admin dengan kolom *id* sebagai primary key, *name*, *email* yang bersifat unik, *password* yang telah di-hash, serta *timestamps*. Tabel *categories* menyimpan kategori aset dengan kolom *id* sebagai primary key dan *name* yang unik. Relasi satu kategori terhubung dengan banyak aset.

Tabel *assets* menyimpan data aset laboratorium dengan kolom *id* sebagai primary key, *category_id* sebagai foreign key yang merujuk ke tabel *categories*, *name*, *code* yang bersifat unik, serta *status* yang merupakan enum dengan nilai *available*, *borrowed*, dan *maintenance*. Satu aset dapat terlibat dalam banyak transaksi dan berada dalam satu kategori.

Tabel `transactions` menyimpan seluruh riwayat peminjaman dengan kolom `id` sebagai primary key, `asset_id` sebagai foreign key ke tabel `assets`, `student_name`, `student_npm`, `student_prodi`, `student_class`, `subject`, `lecturer`, `borrowed_at`, `expected_return_at`, dan `returned_at` yang bersifat nullable. Tabel `settings` menyimpan konfigurasi sistem dengan kolom key yang unik dan value. Tabel `personal_access_tokens` mengikuti skema standar Laravel Sanctum untuk autentikasi Bearer token.

3.2.4 Flowchart QR Gateway

Alur QR Gateway merupakan mekanisme inti yang menghubungkan antara QR code yang dipindai mahasiswa dengan proses peminjaman atau pengembalian aset. Mekanisme ini menggunakan sistem token dua lapis untuk menjaga keamanan transaksi.

Tahap pertama dimulai ketika admin yang telah terautentikasi membuka halaman display. Frontend mengirimkan permintaan GET ke endpoint `/api/gateway/generate`. Backend kemudian membangkitkan UUID sebagai gateway token dan menyimpannya di cache dengan TTL sesuai konfigurasi `qr_interval`. QR code ditampilkan pada halaman display dengan URL yang mengarah ke `{frontend_url}/scan?token={gateway_token}`.

Tahap kedua terjadi ketika mahasiswa memindai QR code dari ponsel dan membuka halaman scan. Halaman scan memanggil endpoint `/api/gateway/validate?token={gateway_token}` yang bersifat publik. Backend memeriksa cache, dan jika token valid, backend membangkitkan submission token dengan TTL sesuai konfigurasi `form_interval`. Mahasiswa kemudian melihat dua tombol, yaitu Pinjam Alat dan Kembalikan Alat.

Tahap ketiga, mahasiswa memilih salah satu opsi dan diarahkan ke halaman formulir dengan submission token sebagai parameter query. Seluruh panggilan API pada formulir memerlukan submission token untuk otorisasi. Setelah transaksi peminjaman atau pengembalian berhasil, submission token dihapus dari cache sehingga tidak dapat digunakan kembali.

3.2.5 Sequence Diagram: Peminjaman

Proses peminjaman aset melibatkan interaksi berurutan antara mahasiswa, halaman scan, formulir peminjaman, backend, cache, dan basis data. Berikut adalah langkah-langkah detail dalam skenario peminjaman yang berhasil.

Mahasiswa memulai proses dengan memindai QR code yang ditampilkan pada layar kiosk. Halaman scan yang terbuka mengirimkan gateway token ke backend melalui endpoint validasi. Backend memeriksa keberadaan gateway token di cache dan, jika valid, membangkitkan submission token yang dikembalikan ke halaman scan. Halaman scan kemudian menampilkan tombol pinjam dan kembali kepada mahasiswa.

Mahasiswa memilih tombol Pinjam Alat dan diarahkan ke formulir peminjaman yang telah menyertakan submission token. Setelah mengisi identitas dan detail aset, mahasiswa

mengirimkan formulir ke backend melalui POST `/borrow` dengan menyertakan submission token. Backend memvalidasi submission token di cache dan memastikan token belum pernah digunakan sebelumnya.

Backend memulai transaksi basis data dan mengunci baris aset yang dipilih menggunakan mekanisme `lockForUpdate` untuk mencegah peminjaman ganda secara bersamaan. Setelah kunci diperoleh, backend menyimpan data transaksi ke tabel `transactions` dan memperbarui status aset menjadi `borrowed`. Submission token kemudian dihapus dari cache sebagai konsumsi one-time use. Response berhasil dikembalikan ke frontend, dan mahasiswa diarahkan ke halaman pengecekan alat yang menampilkan kode aset yang baru saja dipinjam.

BAB IV

IMPLEMENTASI

Bab ini membahas implementasi sistem LENTERA (Lending & Tracking Application) yang meliputi lingkungan pengembangan, implementasi frontend, implementasi backend, dan implementasi keamanan.

4.1 Lingkungan Pengembangan

Lingkungan pengembangan LENTERA dibangun di atas sistem operasi Arch Linux. Frontend dikembangkan menggunakan Next.js 16.2.4 dengan React 19.2.4 dan TypeScript 5 sebagai bahasa pemrograman utama. Komponen antarmuka menggunakan Tailwind CSS 4 untuk styling, Axios 1.15.2 untuk komunikasi HTTP, dan qrcode.react 4.2.0 untuk rendering QR Code. Backend dibangun menggunakan Laravel 13 dengan PHP 8.5.6 dan Laravel Sanctum untuk autentikasi berbasis token. Basis data menggunakan MariaDB 12.2.2. Proses pengembangan menggunakan Turbopack sebagai bundler untuk Next.js dan Vite untuk aset Laravel, dengan Git sebagai version control. Untuk keperluan demo melalui perangkat seluler, jaringan lokal dihubungkan menggunakan Tailscale.

4.2 Implementasi Frontend

4.2.1 Struktur Proyek Frontend

Proyek frontend LENTERA menggunakan App Router convention dari Next.js 16, di mana setiap direktori di dalam direktori `app/` merepresentasikan sebuah route. Struktur direktori utama adalah sebagai berikut:

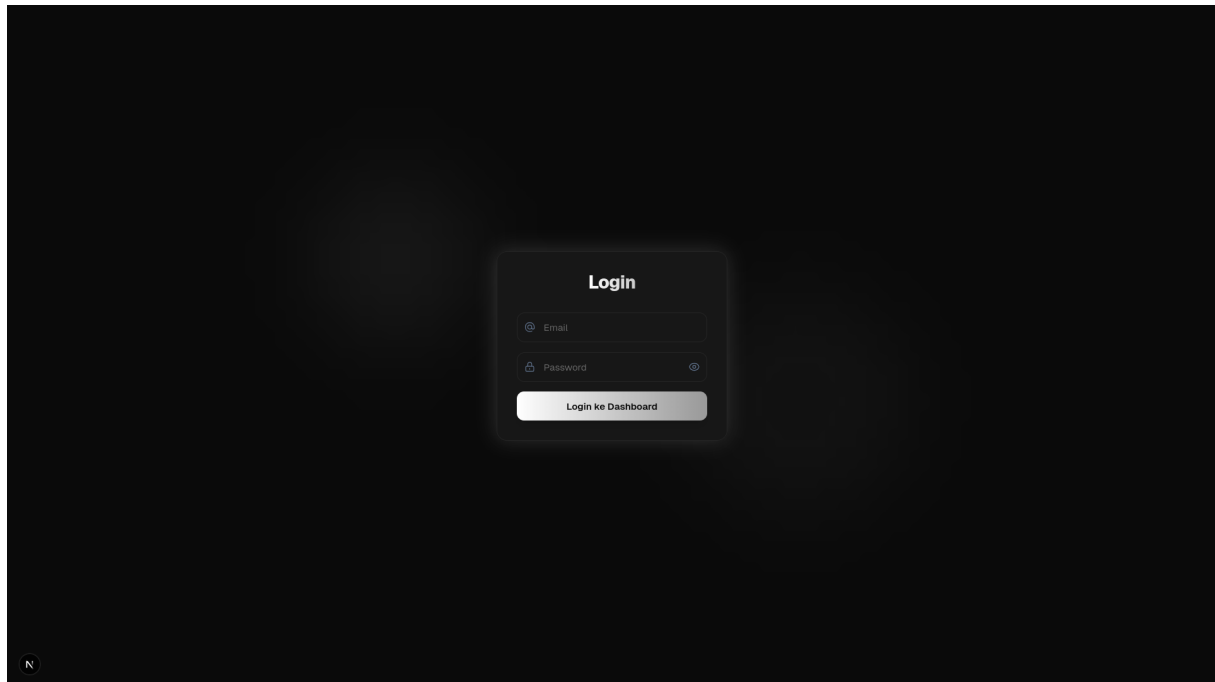
```
lentera-frontend/  
  app/  
    page.tsx          # Login page (/)  
    layout.tsx        # Root layout  
    globals.css       # Global styles  
    display/page.tsx  # QR kiosk display (/display)  
    scan/page.tsx     # QR scan gateway (/scan)  
    cek-alat/page.tsx # Asset info lookup (/cek-alat)  
  admin/
```

```
    dashboard/page.tsx # Admin dashboard (/admin/dashboard)
    settings/page.tsx  # Settings page (/admin/settings)
    print-labels/page.tsx # Print labels (/admin/print-labels)
  form/
    borrow/page.tsx      # Borrow form (/form/borrow)
    return/page.tsx      # Return form (/form/return)
  components/
    ui/Button.tsx, Card.tsx, Input.tsx, Modal.tsx, Toast.tsx, Badge.tsx, Skeleton.tsx
    ClientProviders.tsx, ProtectedRoute.tsx, ThemeInit.tsx
  lib/
    api.ts                # Axios instance with interceptors
    useKeyboardShortcuts.ts
```

Konvensi App Router memungkinkan pembuatan halaman melalui berkas `page.tsx` dan layout melalui berkas `layout.tsx` di setiap direktori. Komponen reusable ditempatkan di direktori `components/ui/` sedangkan logika bisnis seperti instance Axios dan custom hooks disimpan di direktori `lib/`.

4.2.2 Halaman Login

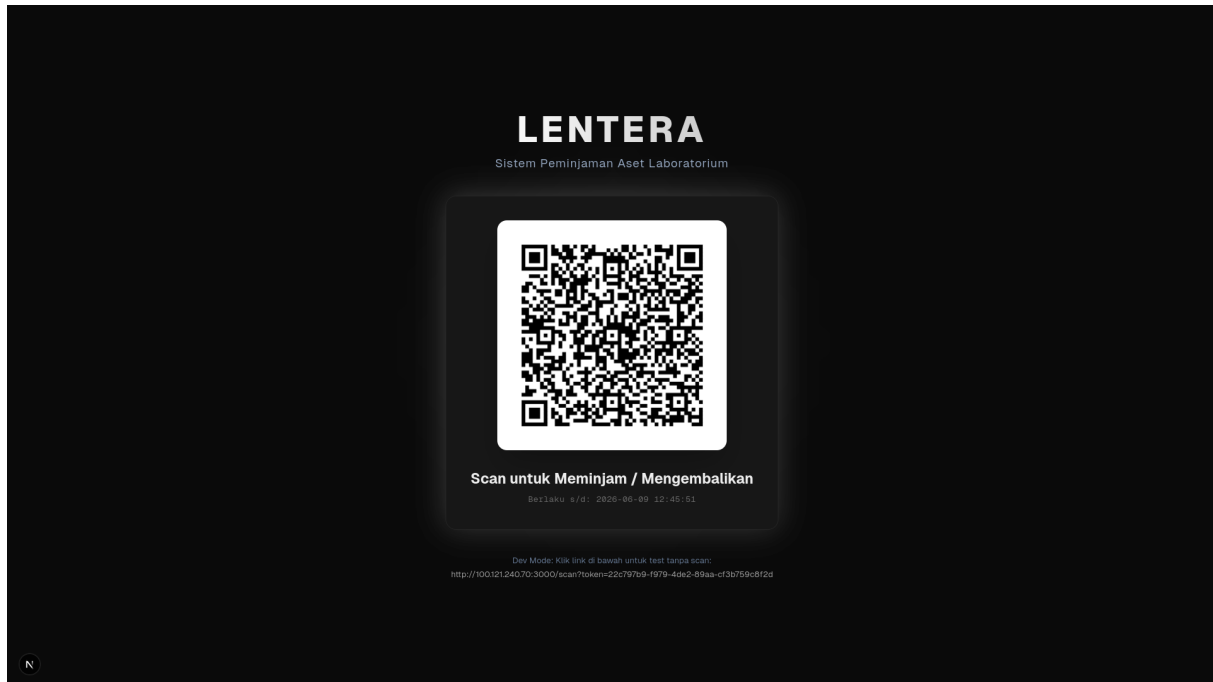
Halaman login merupakan halaman utama aplikasi yang diakses melalui route `/`. Form login terdiri dari dua input teks untuk email dan password yang dikelola menggunakan state React dengan hook `useState`. Saat pengguna menekan tombol submit, fungsi `handleSubmit` akan mengirimkan permintaan POST ke endpoint `/api/login` melalui Axios. Jika respons berhasil, token autentikasi disimpan ke dalam `localStorage` untuk digunakan pada permintaan selanjutnya. Notifikasi keberhasilan atau kegagalan ditampilkan menggunakan komponen `Toast`. Setelah login berhasil, pengguna secara otomatis diarahkan ke halaman `/admin/dashboard`.



Gambar IV.1: Halaman Login Admin

4.2.3 Halaman Display (Kiosk QR)

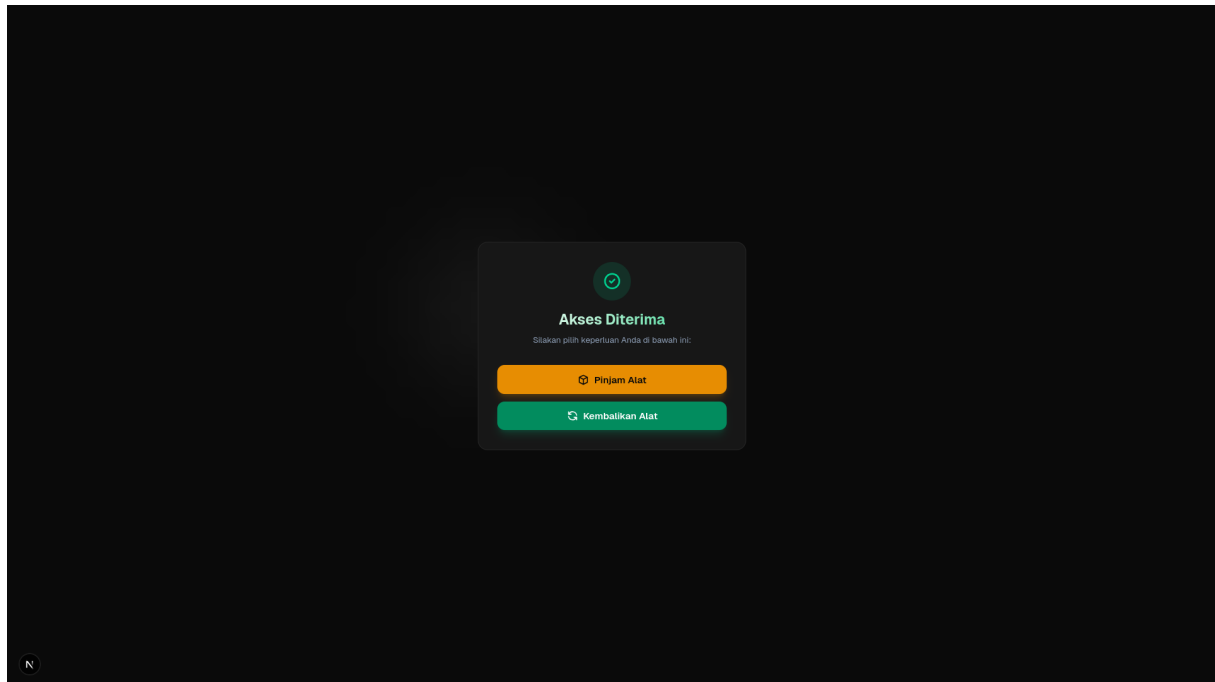
Halaman display berfungsi sebagai kiosk yang menampilkan QR Code untuk dipindai oleh pengguna. Halaman ini merupakan halaman terautentikasi yang memanggil endpoint `GET /api/gateway/generate` untuk memperoleh token QR. Pembaruan QR Code dilakukan secara otomatis setiap 60 detik menggunakan `setInterval`. QR Code dirender menggunakan komponen `QRCodeCanvas` dari pustaka `qrcode.react` dengan ukuran 350 piksel dan tingkat koreksi error H (tertinggi). Tersedia pula tautan mode pengembangan untuk pengujian tanpa proses pemindaian QR.



Gambar IV.2: Halaman Display QR Code Kiosk

4.2.4 Halaman Scan Gateway

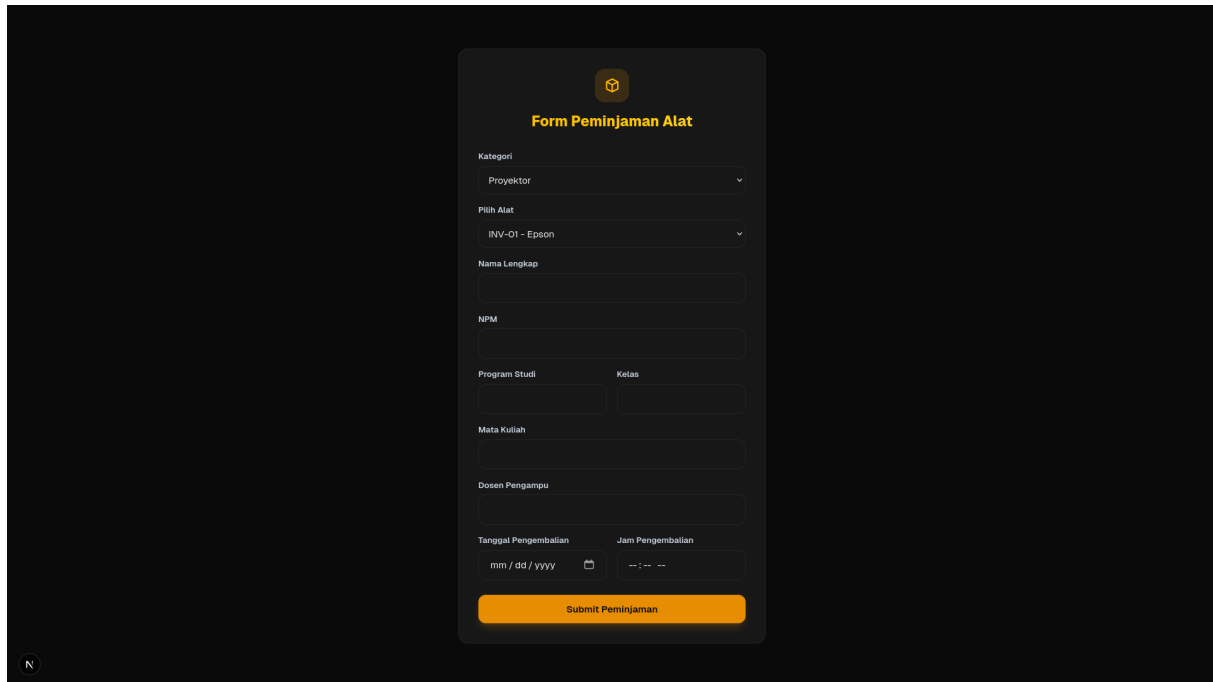
Halaman scan berfungsi sebagai pintu masuk setelah pengguna memindai QR Code. Token yang dibawa dari hasil pemindaian dibaca melalui parameter URL menggunakan hook `useSearchParams`. Halaman ini memanggil endpoint `GET /api/gateway/validate` untuk memvalidasi token QR. Jika validasi berhasil, ditampilkan dua tombol utama yaitu “Pinjam Alat” dan “Kembalikan Alat”. Jika validasi gagal, ditampilkan kartu error yang berisi pesan kesalahan dan tombol “Scan Ulang” untuk kembali ke proses pemindaian.



Gambar IV.3: Halaman Scan Gateway

4.2.5 Halaman Peminjaman (Borrow Form)

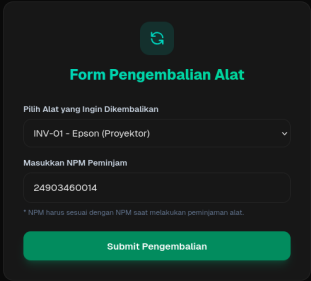
Halaman peminjaman alat menampilkan formulir dengan sepuluh input yang harus diisi oleh pengguna. Data aset yang tersedia diambil melalui endpoint `GET /api/assets/form-options`. Kategori aset juga diambil untuk menyediakan filter dropdown yang memudahkan pencarian. Setiap input dilengkapi dengan validasi sisi klien. Saat formulir disubmit, data dikirimkan ke endpoint `POST /api/borrow`. Setelah peminjaman berhasil dicatat, pengguna diarahkan ke halaman `/cek-alat` untuk melihat informasi aset yang baru dipinjam.



Gambar IV.4: Formulir Peminjaman Aset

4.2.6 Halaman Pengembalian (Return Form)

Halaman pengembalian alat menampilkan daftar aset yang sedang dipinjam, diambil melalui endpoint `GET /api/assets/form-options?status=borrowed`. Fitur keamanan utama pada halaman ini adalah input Nomor Pokok Mahasiswa (NPM) yang digunakan untuk verifikasi identitas pengembali. NPM yang dimasukkan dicocokkan dengan data peminjaman aktif. Setelah verifikasi berhasil, formulir disubmit ke endpoint `POST /api/return`. Notifikasi keberhasilan ditampilkan menggunakan komponen Toast.



Form Pengembalian Alat

Pilih Alat yang Ingin Dikembalikan

INV-01 - Epson (Proyektor) ▼

Masukkan NPM Peminjam

24903460014

* NPM harus sesuai dengan NPM saat melakukan peminjaman alat.

Submit Pengembalian

Gambar IV.5: Formulir Pengembalian Aset

4.2.7 Halaman Dashboard Admin

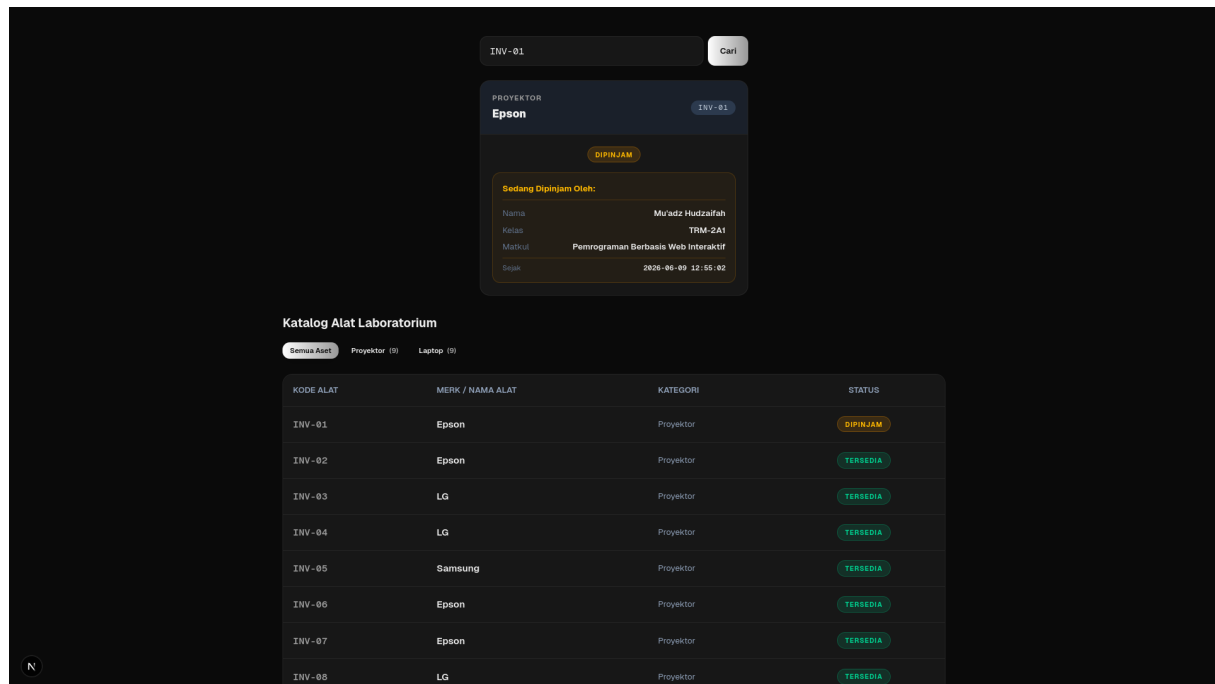
Dashboard admin merupakan halaman utama pengelolaan sistem yang dilindungi oleh komponen `ProtectedRoute`. Komponen ini memeriksa keberadaan token di `localStorage` sebelum menampilkan konten. Dashboard menampilkan empat kartu statistik yang menunjukkan jumlah total aset, aset tersedia, aset dipinjam, dan aset dalam perawatan. Tabel aset menampilkan data lengkap dengan badge status berwarna. Navigasi kategori disediakan dalam bentuk navbar horizontal yang mendukung operasi CRUD. Pencarian aset dapat dilakukan melalui pintasan keyboard `Ctrl+K`. Operasi CRUD menggunakan modal dengan perlindungan `sudo` pada operasi sensitif seperti edit dan hapus. Fitur unduh QR dan ekspor CSV tersedia untuk kebutuhan pencetakan label. Data dashboard diperbarui secara otomatis setiap 30 detik. Tema gelap dan terang dapat diubah melalui tombol toggle.

KODE MERK ALAT	STATUS	PEMINJAM SAAT INI	AKSI
INV-01 Epson	DIPINJAM	Mu'adz Hudzaifah 2807-80-89 12.09.82	QR EDIT HAPUS
INV-02 Epson	TERSEDIA	-	MAINTENANCE QR EDIT HAPUS
INV-03 LG	TERSEDIA	-	MAINTENANCE QR EDIT HAPUS
INV-04 LG	TERSEDIA	-	MAINTENANCE QR EDIT HAPUS
INV-05 Samsung	TERSEDIA	-	MAINTENANCE QR EDIT HAPUS
INV-06 Epson	TERSEDIA	-	MAINTENANCE QR EDIT HAPUS
INV-07 Epson	TERSEDIA	-	MAINTENANCE QR EDIT HAPUS
INV-08 LG	TERSEDIA	-	MAINTENANCE QR EDIT HAPUS
INV-9 Samsung	TERSEDIA	-	MAINTENANCE QR EDIT HAPUS
LPT-01	TERSEDIA	-	MAINTENANCE QR EDIT HAPUS

Gambar IV.6: Dashboard Admin

4.2.8 Halaman Cek Alat (Public)

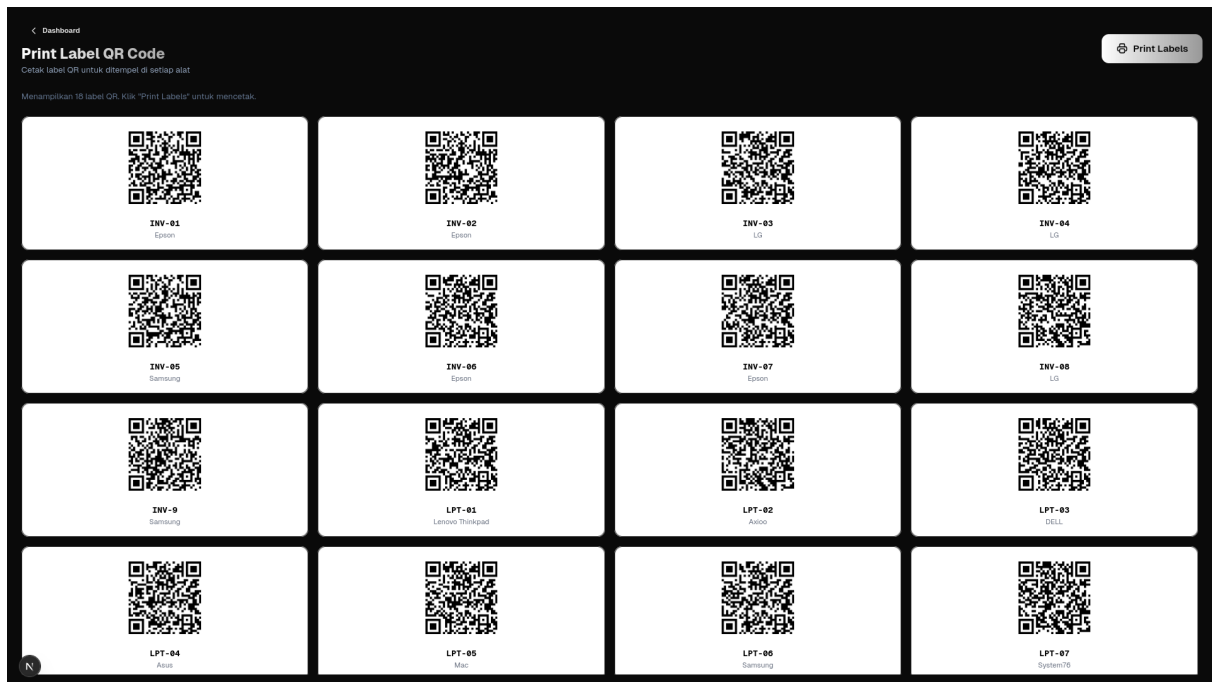
Halaman cek alat merupakan halaman publik yang dapat diakses tanpa autentikasi. Pengguna dapat mencari aset berdasarkan kode uniknya atau menjelajahi seluruh katalog dengan filter kategori. Setiap aset menampilkan informasi detail termasuk nama, kategori, status, dan lokasi penyimpanan. Jika aset sedang dipinjam, ditampilkan informasi peminjam berupa nama dan NPM. Halaman ini memudahkan mahasiswa dan laboran untuk memeriksa status suatu alat secara mandiri tanpa perlu login.



Gambar IV.7: Halaman Cek Alat Publik

4.2.9 Halaman Cetak Label QR

Halaman cetak label QR menampilkan seluruh aset dalam bentuk grid kartu yang masing-masing berisi kode QR unik, kode aset, dan nama aset. Halaman ini dirancang khusus untuk keperluan pencetakan stiker label yang akan ditempelkan pada setiap aset laboratorium. Setiap kartu QR dapat diunduh secara individual atau seluruhnya dalam satu proses batch.



Gambar IV.8: Halaman Cetak Label QR

4.2.10 Komponen UI

LENTERA menggunakan delapan komponen UI reusable. Button memiliki enam varian (primary, secondary, danger, ghost, outline, link) dan tiga ukuran (sm, md, lg) serta mendukung state loading. Card menyediakan efek glow dan hover. Input mendukung ikon dan menampilkan state error. Modal memiliki tiga ukuran (sm, md, lg) untuk berbagai kebutuhan. Toast menggunakan context-based pattern dengan empat tipe (success, error, warning, info) dan auto-dismiss. Badge menggunakan kode warna untuk merepresentasikan status aset. Skeleton menampilkan animasi loading saat data belum tersedia. DonutChart dirender menggunakan Canvas API untuk visualisasi statistik.

4.3 Implementasi Backend

4.3.1 Struktur Proyek Backend

Proyek backend LENTERA menggunakan arsitektur MVC Laravel dengan struktur direktor sebagai berikut:

```
lentera-backend/
  routes/api.php          # 19 API endpoints
  app/Http/Controllers/Api/
    AuthController.php    # Login/Logout
```

```

GatewayController.php # QR token generate/validate
TransactionController.php # Borrow/Return
AssetController.php # Asset CRUD + form options
CategoryController.php # Category CRUD
AdminController.php # Sudo + settings
app/Models/
User.php, Asset.php, Category.php, Transaction.php, Setting.php
database/migrations/ # 8 migration files
database/seeder/ # UserSeeder + SettingSeeder

```

Terdapat enam controller API, lima model Eloquent, delapan file migrasi, dan dua seeder untuk data awal.

4.3.2 API Endpoints

LENTERA menyediakan 19 endpoint API yang dikelompokkan berdasarkan fungsionalitas sebagai berikut:

Method	Endpoint	Auth	Controller
POST	/api/login	Public	AuthController@login
POST	/api/logout	Sanctum	AuthController@logout
GET	/api/gateway/generate	Sanctum	GatewayController@generateToken
GET	/api/gateway/validate	Public	GatewayController@validateToken
POST	/api/borrow	Public	TransactionController@borrow
POST	/api/return	Public	TransactionController@returnAsset
GET	/api/assets	Public	AssetController@index
GET	/api/assets/scan/{code}	Public	AssetController@scanByCode
GET	/api/assets/form-options	Public	AssetController@getFormOptions
POST	/api/assets	Sanctum	AssetController@store
PUT	/api/assets/{id}	Sanctum+Sudo	AssetController@update
DELETE	/api/assets/{id}	Sanctum+Sudo	AssetController@destroy

Method	Endpoint	Auth	Controller
PUT	/api/assets/{id}/status	Sanctum+Sudo	AssetController@updateStatus
GET	/api/categories	Public	CategoryController@index
POST	/api/categories	Sanctum	CategoryController@store
PUT	/api/categories/{id}	Sanctum+Sudo	CategoryController@update
DELETE	/api/categories/{id}	Sanctum+Sudo	CategoryController@destroy
POST	/api/admin/sudo	Sanctum	AdminController@verifySudo
PUT	/api/admin/settings	Sanctum+Sudo	AdminController@updateSettings

4.3.3 AuthController

AuthController menangani proses autentikasi pengguna. Metode login menerima email dan password dari request, memvalidasi input, dan mencari pengguna di basis data. Password diverifikasi menggunakan fungsi `Hash::check` yang membandingkan input dengan hash bcrypt yang tersimpan. Jika valid, token Sanctum baru dibuat dan dikembalikan sebagai respons. Metode logout menghapus token yang sedang digunakan, sehingga sesi pengguna berakhir.

4.3.4 GatewayController

GatewayController mengelola siklus hidup token gateway dua lapis. Metode `generateToken` menghasilkan UUID unik, menyimpannya ke dalam cache dengan TTL yang ditentukan oleh pengaturan `qr_interval`, dan mengembalikan UUID tersebut. Metode `validateToken` memeriksa keberadaan UUID di cache. Jika valid, metode ini menghasilkan `submission_token` UUID baru yang disimpan di cache dengan TTL dari pengaturan `form_interval`. Token QR yang sudah divalidasi dihapus dari cache untuk mencegah penggunaan ulang.

4.3.5 TransactionController

TransactionController menangani proses peminjaman dan pengembalian aset. Metode `borrow` menerima `submission_token` beserta data peminjaman. Token divalidasi dan dikonsumsi (dihapus dari cache) untuk memastikan penggunaannya bersifat one-time. Transaksi basis data menggunakan fitur `lockForUpdate` untuk pessimistic locking guna mencegah kondisi balapan. Data transaksi baru dibuat, status aset diperbarui menjadi “dipinjam”, dan respons

dikembalikan. Metode `returnAsset` memvalidasi token, mencari transaksi aktif untuk aset yang dimaksud, memverifikasi NPM pengembali, memperbarui kolom `returned_at`, mengubah status aset kembali menjadi “tersedia”, dan mengonsumsi token.

4.3.6 AssetController

`AssetController` mengelola data aset laboratorium. Operasi CRUD standar mencakup `index`, `store`, `update`, dan `destroy`. Operasi `update` dan `destroy` memerlukan autentikasi Sanctum dan verifikasi sudo. Metode `getFormOptions` mengembalikan data aset yang difilter berdasarkan status, digunakan untuk mengisi formulir peminjaman dan pengembalian. Metode `scanByCode` mencari aset berdasarkan kode unik dan mengembalikan informasi detail termasuk status peminjaman terkini. Sistem mencegah pengeditan atau penghapusan aset yang sedang dipinjam untuk menjaga integritas data.

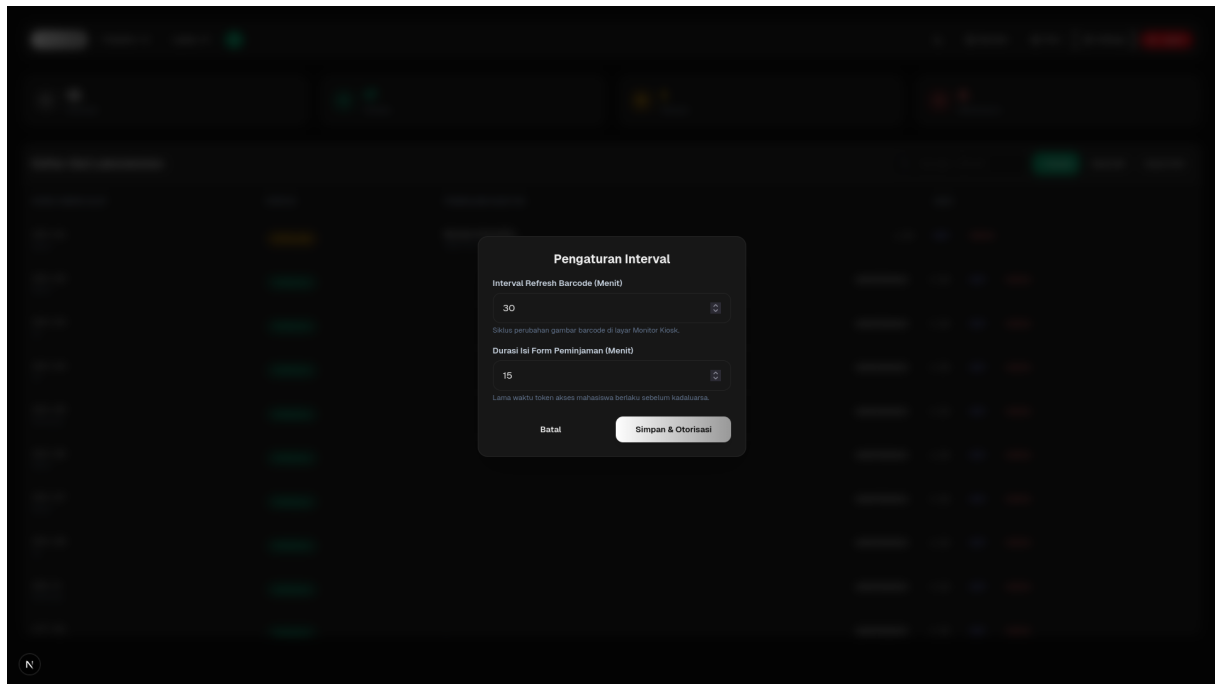
4.3.7 AdminController

`AdminController` menangani fitur administratif tingkat lanjut. Metode `verifySudo` memverifikasi password administrator saat ini. Jika password cocok, token sudo UUID dihasilkan dan disimpan dalam cache dengan TTL 10 menit. Token ini diperlukan untuk operasi sensitif seperti edit dan hapus aset, serta perubahan pengaturan. Metode `updateSettings` memperbarui konfigurasi sistem seperti interval QR dan interval formulir, dengan syarat token sudo yang valid.

4.4 Implementasi Keamanan

LENTERA menerapkan sepuluh lapisan keamanan untuk melindungi integritas data dan mencegah penyalahgunaan sistem. Pertama, autentikasi menggunakan Sanctum Bearer token yang dikirimkan pada setiap permintaan ke endpoint terproteksi. Kedua, sistem token dua lapis memisahkan token gateway (untuk memulai sesi) dari token submission (untuk mengirimkan data), sehingga pemindaian QR tidak langsung memberikan akses penuh. Ketiga, token submission bersifat one-time dan langsung dikonsumsi setelah digunakan untuk mencegah serangan replay. Keempat, sudo mode melindungi operasi sensitif dengan token tambahan yang memiliki masa berlaku 10 menit. Kelima, verifikasi NPM pada pengembalian aset dilengkapi dengan petunjuk NPM yang disamarkan untuk membantu pengguna mengingat nomor mereka. Keenam, pessimistic locking menggunakan `lockForUpdate` mencegah kondisi balancen pada operasi peminjaman konkuren. Ketujuh, validasi input dilakukan di sisi server menggunakan Laravel Validation. Kedelapan, perlindungan CORS membatasi akses dari origin yang tidak diizinkan. Kesembilan, pemeriksaan integritas aset mencegah pengeditan atau penghapusan aset

yang sedang dalam status dipinjam. Kesepuluh, seluruh token memiliki masa berlaku terbatas yaitu QR token 1 menit, submission token 15 menit, dan sudo token 10 menit.



Gambar IV.9: Halaman Pengaturan Sistem dengan Modal Sudo

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 Hasil Implementasi

Setelah melalui tahap analisis, perancangan, dan pengembangan, sistem LENTERA berhasil diimplementasikan sebagai aplikasi web fungsional yang terdiri dari 42 fitur. Implementasi mencakup 9 halaman frontend, 19 endpoint API, dan 5 tabel database yang saling terintegrasi.

Halaman frontend yang berhasil dibangun meliputi halaman Login, Dashboard Admin, halaman Manajemen Aset, halaman Manajemen Kategori, halaman Pengaturan, halaman Generate QR, halaman Cetak Label, halaman Peminjaman, dan halaman Informasi Aset Publik.

Admin dashboard menyediakan fitur CRUD aset dan kategori, manajemen QR (generate dan validasi), serta pengaturan sistem. Sisi mahasiswa menyediakan alur peminjaman dan pengembalian melalui scan QR yang cepat dan intuitif. Sistem juga mendukung tema gelap/terang (dark/light mode), desain responsif untuk perangkat seluler, cetak label QR, dan ekspor data ke format CSV.

5.2 Pengujian Fungsional (Black Box Testing)

Pengujian fungsional dilakukan menggunakan metode black box testing untuk memastikan setiap fitur berjalan sesuai dengan spesifikasi yang diharapkan. Pengujian mencakup modul login, manajemen aset, manajemen kategori, sudo mode, QR generation dan validation, peminjaman, pengembalian, cetak label, ekspor CSV, dashboard, dark mode, dan logout.

Modul	Skenario	Input	Hasil Diharapkan	Hasil
Login	Login dengan kredensial benar	email: boashad-min@kampus.ac.id, password: 12345678	Redirect ke dashboard	Berhasil
Login	Login dengan password salah	password: wrong-password	Toast error “Kredensial salah”	Berhasil

Modul	Skenario	Input	Hasil Diharapkan	Hasil
Login	Login dengan email tidak terdaftar	email: x@y.com	Toast error “Kredensial salah”	Berhasil
Tambah Aset	Tambah aset baru	kategori: Proyektor, kode: INV-01, nama: Epson EB-X51	Aset tersimpan, muncul di tabel	Berhasil
Tambah Aset	Tambah aset dengan kode duplikat	kode: INV-01	Toast error, aset tidak tersimpan	Berhasil
Edit Aset	Edit aset tanpa sudo session	Edit nama aset	Modal sudo muncul	Berhasil
Edit Aset	Edit aset setelah sudo	Password benar, ubah nama	Aset terupdate	Berhasil
Edit Aset	Edit aset yang sedang dipinjam	Edit nama INV-01 (status borrowed)	Toast error “Aset sedang dipinjam”	Berhasil
Hapus Aset	Hapus aset yang dipinjam	Hapus aset status borrowed	Diblokir dengan peringatan	Berhasil
Tambah Kategori	Tambah kategori baru	nama: Proyektor	Kategori tersimpan	Berhasil
Sudo Mode	Aktivasi sudo dengan password benar	Password admin	Sudo token terbit (10 menit)	Berhasil

Modul	Skenario	Input	Hasil Diharapkan	Hasil
Sudo Mode	Aktivasi sudo dengan password salah	Password salah	Toast error “Password salah!”	Berhasil
QR Generate	Generate QR dari halaman display	Admin login, buka /display	QR muncul dengan UUID token	Berhasil
QR Validate	Validasi QR token valid	Token valid	Submission token terbit	Berhasil
QR Validate	Validasi QR token expired	Token expired/random	403 “Barcode kadaluarsa”	Berhasil
Peminjaman	Pinjam alat tersedia	Isi lengkap, submit	Transaksi tercatat, status berubah	Berhasil
Peminjaman	Pinjam alat tanpa submission_token	Langsung akses /form/borrow	Error “Akses ditolak”	Berhasil
Peminjaman	Pinjam alat sudah dipinjam orang lain	Asset status borrowed	Error tidak bisa pinjam	Berhasil
Pengembalian	Kembalikan alat dengan NPM benar	NPM sesuai peminjam	Return sukses, status available	Berhasil
Pengembalian	Kembalikan alat dengan NPM salah	NPM berbeda	403 dengan hint NPM asli	Berhasil
Pengembalian	Kembalikan alat tidak dipinjam	Asset status available	Error	Berhasil
Cetak Label	Buka halaman print labels	Admin login	Grid QR code muncul	Berhasil

Modul	Skenario	Input	Hasil Diharapkan	Hasil
Export CSV	Export data aset	Klik Export CSV	File CSV terdownload	Berhasil
Dashboard	Auto-refresh data	Tunggu 30 detik	Data ter-refresh	Berhasil
Dark Mode	Toggle theme	Klik icon moon/sun	Theme berubah, persist di localStorage	Berhasil
Logout	Logout dari dashboard	Klik logout, konfirmasi	Redirect ke login, token dihapus	Berhasil

5.3 Pengujian Keamanan

Pengujian keamanan dilakukan untuk memverifikasi bahwa mekanisme keamanan yang diterapkan pada sistem berfungsi dengan baik. Hasil pengujian menunjukkan bahwa seluruh skenario keamanan berhasil diatasi oleh sistem.

Skenario	Hasil
Akses /admin/dashboard tanpa login	Redirect ke /
Akses API protected tanpa Bearer token	401 Unauthorized
Reuse submission_token setelah transaksi	403 Sesi habis
Akses form tanpa submission_token	Error validasi
HTTP request dari origin tidak terdaftar	Diblokir CORS
Return alat dengan NPM berbeda	Ditolak dengan hint
Edit aset yang sedang dipinjam	Diblokir
Concurrent borrow pada aset sama	Locking mencegah duplikasi

5.4 Pembahasan

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, seluruh fitur sistem berjalan sesuai dengan spesifikasi yang diharapkan. Mekanisme keamanan yang diterapkan efektif dalam mencegah akses tidak sah, termasuk perlindungan terhadap endpoint API menggunakan Bearer token, pembatasan akses halaman admin, serta validasi origin melalui CORS.

Sistem QR Gateway dengan arsitektur dua lapis token (QR token dan submission token) berhasil memberikan pengalaman pengguna yang lancar. Mahasiswa cukup memindai QR Code yang tersedia di laboratorium untuk memulai proses peminjaman tanpa perlu registrasi atau login terlebih dahulu. Token bersifat *single-use* dan memiliki masa berlaku terbatas, sehingga serangan *replay* dapat dicegah secara efektif.

Verifikasi NPM pada proses pengembalian berhasil mencegah pengembalian alat oleh pihak yang tidak berwenang. Sistem memberikan petunjuk NPM yang benar apabila terjadi kesalahan input, sehingga mahasiswa yang sah tetap dapat melakukan pengembalian tanpa kesulitan.

Fitur auto-refresh pada dashboard setiap 30 detik memungkinkan admin memantau status aset secara *real-time*. Fitur ekspor CSV juga memudahkan pembuatan laporan aset untuk keperluan inventarisasi.

Secara keseluruhan, sistem LENTERA berhasil mendigitalisasi proses peminjaman aset laboratorium yang sebelumnya dilakukan secara manual menggunakan buku catatan menjadi sistem digital yang *real-time*, terstruktur, dan mudah diakses dari perangkat seluler mahasiswa.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil perancangan, implementasi, dan pengujian sistem LENTERA, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. LENTERA berhasil dibangun sebagai sistem peminjaman aset laboratorium berbasis QR Code dengan 42 fitur yang mencakup manajemen aset, peminjaman mandiri oleh mahasiswa, dan dashboard admin *real-time*.
2. Sistem QR Gateway dengan arsitektur dua lapis token (QR token dan submission token) berhasil mengamankan proses otentikasi mahasiswa dengan mencegah serangan *replay* dan pemakaian token berulang.
3. Fitur sudo mode memberikan lapisan keamanan tambahan untuk operasi sensitif seperti edit, hapus, dan pengaturan sistem.
4. Verifikasi NPM pada proses pengembalian berhasil mencegah pengembalian alat oleh pihak yang tidak berwenang.
5. Sistem berhasil mendigitalisasi proses peminjaman yang sebelumnya manual (buku catatan) menjadi sistem digital yang *real-time*, terstruktur, dan mudah diakses dari *smartphone*.
6. Dashboard admin dengan *auto-refresh* 30 detik dan fitur export CSV memudahkan monitoring dan pelaporan aset laboratorium.

6.2 Saran

Untuk pengembangan sistem LENTERA lebih lanjut, berikut beberapa saran yang dapat dipertimbangkan:

1. Penggunaan Laravel Octane atau FrankenPHP pada *production* agar performa lebih optimal, mengingat PHP *built-in server* memiliki keterbatasan *single-thread*.
2. Implementasi Redis sebagai *cache driver* untuk meningkatkan kecepatan akses token dan mengurangi beban *database*.

3. Penambahan halaman riwayat transaksi untuk melihat histori peminjaman dan pengembalian aset secara lengkap.
4. Implementasi notifikasi (Email/WhatsApp) sebagai pengingat pengembalian alat yang mendekati jatuh tempo.
5. Penambahan *pagination* pada tabel aset di dashboard untuk mendukung pengelolaan ribuan aset.
6. Implementasi *role-based access control* (super admin, operator) untuk fleksibilitas pengelolaan sistem.
7. Integrasi dengan sistem SSO kampus untuk autentikasi mahasiswa yang lebih terpadu.
8. Penambahan fitur ekspor PDF untuk pembuatan laporan periodik.

6.3 Penutup

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya sehingga penelitian dan pengembangan sistem LENTERA dapat diselesaikan dengan baik. Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan, dan bantuan selama proses penyusunan laporan ini. Penulis menyadari bahwa sistem dan laporan ini masih memiliki kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk pengembangan selanjutnya. Semoga sistem LENTERA dapat memberikan manfaat bagi institusi dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan peminjaman aset laboratorium.

DAFTAR PUSTAKA

- Denso Wave. (1994). *QR Code: Original Specification*. Denso Wave Incorporated.
<https://www.qrcode.com/en/>
- Vercel. (2024). *Next.js Documentation*. Vercel Inc. <https://nextjs.org/docs>
- The Laravel Team. (2024). *Laravel Documentation*. Laravel LLC. <https://laravel.com/docs>
- Meta Platforms, Inc. (2024). *React Documentation*. Meta Open Source. <https://react.dev>
- Tailwind Labs. (2024). *Tailwind CSS Documentation*. Tailwind Labs Inc. <https://tailwindcss.com/docs>
- Open Source Community. (2024). *Axios Documentation*. Axios.
<https://axios-http.com/docs/intro>
- The Laravel Team. (2024). *Laravel Sanctum Documentation*. Laravel LLC.
<https://laravel.com/docs/sanctum>
- MariaDB Foundation. (2024). *MariaDB Documentation*. MariaDB Foundation.
<https://mariadb.com/docs/>
- Denso Wave. (2000). *QR Code Error Correction Features*. Denso Wave Incorporated.
https://www.qrcode.com/en/about/error_correction.html
- Microsoft. (2024). *TypeScript Documentation*. Microsoft Corporation.
<https://www.typescriptlang.org/docs/>